RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

MATA PELAJARAN IPAS

(Interaksi Antar Komponen dalam Ekosistem)

KELAS 5 / FASE C

Satuan Pendidikan	SD Negeri Mendungan 2
Nama	Fadhlan Manggara Dwi Tama
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)
Elemen	Pemahaman IPAS
Fase/Kelas	Fase C / 5
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 35 Menit)
Jumlah Murid	18 Murid
Tanggal	30 September 2026

Identifikasi	
Karakteristik	Kemampuan awal murid kelas V dalam mengenali komponen ekosistem dan hubungan makan-dimakan beragam. Guru memberi asesmen awal singkat untuk memetakan murid yang memerlukan gambar konkret, murid yang dapat menyusun rantai makanan, dan murid yang siap menganalisis perubahan pada jaring-jaring makanan. Kelompok Sawah, Kebun, dan Sungai bersifat sementara, tidak diumumkan sebagai peringkat, dan dapat berubah berdasarkan bukti belajar.

Materi Pembelajaran	Komponen biotik dan abiotik serta keterkaitannya dalam ekosistem. Interaksi makan-dimakan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Peran produsen, konsumen tingkat I, II, III, pengurai, dan matahari sebagai sumber energi. Contoh konteks: ekosistem sawah dan kebun di lingkungan setempat.
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kolaborasi • Komunikasi
Desain Pembelajaran	
Capaian Pembelajaran	Peserta didik menganalisis hubungan antarmakhluk hidup dan lingkungannya dalam suatu ekosistem serta mengomunikasikan hasil penyelidikannya dengan bukti yang sesuai.
Tujuan Pembelajaran	1. Melalui pengamatan kartu ekosistem, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 komponen biotik dan 3 komponen abiotik beserta perannya dengan tepat. **(C2)** 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun rantai makanan dan jaring-jaring makanan sederhana berdasarkan aliran energi dengan benar. **(C3)** 3. Melalui analisis kasus studi ekosistem lokal (sawah/kebun), peserta didik dapat memprediksi dampak perubahan populasi salah satu komponen ekosistem dan mengomunikasikan solusinya dengan santun dan kritis. **(C4)**
Praktik Pedagogis	**Model pembelajaran:** Problem Based Learning (PBL) dengan masalah berkurangnya salah satu komponen pada ekosistem sawah/kebun. **Pendekatan CRT:** pengalaman murid tentang sawah, kebun, sungai, pekarangan, pasar, atau hewan di lingkungan tempat tinggal menjadi jembatan menuju konsep ekosistem. **Metode:** mengamati, tanya jawab, diskusi, menyusun kartu, penyelidikan, presentasi, dan evaluasi individu.

	Dukungan bertingkat: Kelompok Sawah memakai kartu bergambar dan contoh, Kelompok Kebun menyusun rantai makanan; Kelompok Sungai menganalisis perubahan jaring-jaring makanan. Peran kelompok diputar agar semua murid menjadi pengamat, penyusun, pencatat, dan penyaji.
Kemitraan Pembelajaran	Guru memantik masalah, mengajukan pertanyaan penuntun, memodelkan satu contoh hubungan, lalu memantau bukti belajar tiap murid. Kelompok berisi 3-4 murid dengan dukungan yang dapat berubah. Murid bergiliran menjadi pengamat, penyusun kartu, pencatat, dan penyaji. Teman membantu dengan pertanyaan dan bukti, bukan memberikan jawaban jadi. Bukti capaian akhir berasal dari evaluasi individu dan penjelasan solusi kelompok.
Lingkungan Pembelajaran	Tempat duduk disusun dalam kelompok kecil. Guru menyediakan kartu makhluk hidup dan komponen abiotik, kertas plano, spidol, benang/panah, LKPD, serta gambar sawah, kebun, atau sungai yang dekat dengan pengalaman murid. Instruksi disampaikan singkat dan dapat dibacakan. Murid boleh memakai contoh lingkungan yang dikenalnya; tidak semua murid harus memiliki pengalaman yang sama.
Pemanfaatan Digital	Opsional: proyektor menampilkan foto ekosistem lokal atau video singkat tanpa menggantikan pengamatan kartu. Tanpa perangkat, guru menggunakan foto cetak, kartu bergambar, dan benda/temuan aman dari lingkungan sekolah. Teknologi dipakai hanya bila membantu penyelidikan.
Pemahaman Bermakna	Setiap komponen dalam ekosistem saling berhubungan. Perubahan pada satu komponen, misalnya berkurangnya tumbuhan padi atau predator, dapat memengaruhi makhluk hidup lain. Dengan memahami hubungan ini, murid dapat lebih peduli terhadap keseimbangan lingkungan.
Pendekatan	Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT):

	• Menggali pengalaman murid tentang makhluk hidup dan kondisi lingkungan di sawah, kebun, sungai, pekarangan, atau pasar setempat. • Menggunakan contoh padi, belalang, tikus, ular, burung elang, kucing, cacing, jamur, dan tumbuhan yang mungkin dekat dengan kehidupan murid tanpa menganggap semua murid memiliki pengalaman yang sama. • Menghargai pengetahuan keluarga dan komunitas, misalnya pengalaman bertani, berkebun, memelihara hewan, atau menjaga kebersihan lingkungan; guru menghubungkannya dengan istilah ilmiah. • Menjaga konteks inklusif: murid yang tidak mengenal contoh tertentu dapat memakai ekosistem lain yang mereka kenal.

Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan Awal (15 menit)	1. Guru menyapa, mengajak berdoa, memeriksa kesiapan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. (2 menit) 2. Pemantik: guru menunjukkan gambar sawah/kebun dengan beberapa komponen hilang atau terganggu. Murid menyampaikan dugaan tentang yang mungkin terjadi. (3 menit) 3. Guru menggali pengalaman murid melihat tumbuhan, hewan, air, tanah, atau cahaya matahari di lingkungan yang mereka kenal melalui pertanyaan lisan dan gambar. (7 menit) 4. Guru membentuk kelompok heterogen, membagikan peran bergilir, lalu menyepakati aturan diskusi dan penggunaan alat. (3 menit)
Kegiatan Inti (48 menit)	**Fase 1 - Orientasi pada Masalah.** Masalah: “Di sawah dekat lingkungan kita, jumlah ular berkurang. Tikus semakin banyak dan tanaman padi banyak rusak. Bagaimana hubungan antar komponen di ekosistem tersebut, dan apa yang dapat kita jelaskan kepada warga?” Murid menyampaikan dugaan awal.

	Fase 2 - Mengorganisasi Murid. Guru memodelkan satu hubungan: matahari membantu padi membuat makanan, padi dapat dimakan tikus. Kelompok menerima kartu, LKPD, dan peran. **Fase 3 - Membimbing Penyelidikan.** Kelompok mengidentifikasi biotik dan abiotik pada kartu ekosistem yang mereka pilih, menyusun rantai makanan, lalu menghubungkan beberapa rantai menjadi jaring-jaring sederhana. Murid menandai produsen, konsumen, dan pengurai. Guru mencatat bukti belajar melalui pengamatan dan pertanyaan penuntun. **Fase 4 - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil.** Kelompok membuat model jaring-jaring makanan sederhana pada kertas plano dan menuliskan/menyampaikan dampak jika satu komponen berkurang. Setiap penyaji menjelaskan minimal dua hubungan dengan santun. **Fase 5 - Menganalisis dan Mengevaluasi.** Kelas membandingkan solusi kelompok. Murid mengerjakan lima soal individu, guru membacakan instruksi tanpa memberi petunjuk jawaban.
Kegiatan Penutup (7 menit)	1. Guru dan murid menyimpulkan bahwa komponen biotik dan abiotik saling terkait; energi mengalir dari matahari ke produsen lalu ke konsumen, sedangkan pengurai mengembalikan unsur hara ke tanah. (2 menit) 2. Murid menunjukkan kartu refleksi: daun = sudah paham, tunas = masih berlatih, tangan = perlu bantuan. Guru mencatat kebutuhan tindak lanjut. (2 menit) 3. Guru menyampaikan tindak lanjut, mengapresiasi bukti dan kerja sama murid, lalu menutup dengan doa dan salam. (3 menit)

Asesmen Pembelajaran

Asesmen diagnostik (tidak dinilai):

lima butir bergambar selama 7 menit untuk menentukan dukungan awal.

Guru membacakan soal tanpa mengarahkan jawaban.

Asesmen formatif:

Observasi selama identifikasi komponen, penyusunan rantai/jaring-jaring makanan, alasan atas dampak perubahan, keterlibatan pada LKPD, dan presentasi kelompok.

Guru memakai daftar cek per murid: mengenali biotik-abiotik, menentukan peran organisme, menyusun arah energi, menjelaskan dampak, bekerja sama, dan mengomunikasikan solusi.

Asesmen sumatif pertemuan:

Evaluasi individu pada Lampiran 5 terdiri atas lima soal bernilai 20 poin tiap soal; instruksi dibacakan tanpa petunjuk jawaban.

TP 1: nomor 1 mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik.

TP 2: nomor 2-3 menentukan peran organisme dan menyusun rantai makanan.

TP 3: nomor 4-5 menganalisis perubahan komponen dan menjelaskan keterkaitan dalam jaring-jaring makanan.

Ketuntasan: nilai minimal 75 dan aspek ketepatan hubungan pada rubrik keterampilan minimal skor 3.

Refleksi Guru

Murid mana yang masih menyebutkan komponen ekosistem tetapi belum membedakan biotik dan abiotik?

Apakah masalah berkurangnya ular membantu murid melihat hubungan sebab-akibat, bukan sekadar menghafal rantai makanan?

Apakah kartu gambar, pertanyaan penuntun, dan pembagian peran membantu setiap kelompok terlibat?

Refleksi Murid

1. Sebutkan satu komponen biotik dan satu komponen abiotik yang kamu temukan.
2. Apa peran padi dalam rantai makanan?
3. Organisme apa yang dapat menjadi pengurai?
4. Apa yang mungkin terjadi jika jumlah ular berkurang? Mengapa?
5. Apa peranmu saat bekerja dalam kelompok?
6. Bantuan apa yang masih kamu perlukan?

Glosarium	
Ekosistem	Kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tak hidup yang saling berinteraksi.
Biotik	Komponen ekosistem berupa makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan bakteri.
Abiotik	Komponen tak hidup, misalnya air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu.
Produsen	Makhluk hidup, terutama tumbuhan hijau, yang membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari.
Konsumen	Makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lain.
Pengurai	Organisme seperti jamur, bakteri, dan cacing yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara.
Rantai makanan	Hubungan makan dan dimakan yang menunjukkan aliran energi.
Jaring-jaring makanan	Kumpulan beberapa rantai makanan yang saling terhubung dalam ekosistem.

Rubrik Penilaian

A. Rubrik Penilaian Sikap (Observasi Selama Proses)

Petunjuk: beri skor 1-4 berdasarkan perilaku yang konsisten tampak. Catat bukti singkat dan nilai perkembangan, bukan kepribadian murid.

Aspek	4 - Sangat berkembang	3 - Berkembang sesuai harapan	2 - Mulai berkembang	1 - Perlu bimbingan
Penalaran kritis	Menganalisis hubungan komponen dan dampak perubahan dengan bukti yang tepat secara mandiri.	Menganalisis hubungan komponen dengan satu arahan.	Menjelaskan sebagian hubungan, tetapi bukti atau sebab-akibat masih perlu dituntun.	Belum menjelaskan hubungan meskipun dibimbing.
Kolaborasi	Menjalankan peran, berbagi alat, dan membantu teman berpikir dengan bukti.	Bekerja sama dan bergiliran dengan sedikit arahan.	Terlibat, tetapi peran belum seimbang.	Belum terlibat atau menguasai tugas teman.
Komunikasi	Menjelaskan jaring-jaring makanan dan solusi dengan jelas, runtut, dan santun.	Penjelasan cukup jelas dengan satu arahan.	Menjelaskan sebagian tetapi belum runtut.	Belum mampu menjelaskan meskipun didukung.
Menghargai pengalaman	Menghubungkan contoh lokal dan menghargai pengalaman teman.	Mendengarkan pengalaman teman dengan hormat.	Mau mendengarkan setelah diingatkan.	Meremehkan contoh atau pengalaman teman.

$$Skor\ Sikap = \frac{Jumlah\ Skor}{16}\ x\ 100.$$

Kategori: 86-100 sangat berkembang, 76-85 berkembang sesuai harapan, 66-75 mulai berkembang, ≤65 perlu bimbingan. Nilai sikap digunakan sebagai deskripsi perkembangan.

B. Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek	4	3	2	1
Ketepatan pengamatan	Semua komponen biotik dan abiotik ditentukan tepat.	Sebagian besar tepat, satu kesalahan kecil.	Beberapa tepat tetapi masih tertukar.	Belum membedakan meskipun dibimbing.
Penggunaan bukti	Rantai/jaring-jaring lengkap dengan arah energi tepat.	Hubungan utama tepat dengan sedikit arahan.	Sebagian hubungan tepat, arah energi masih perlu dukungan.	Belum menyusun hubungan meskipun dibimbing.
Penjelasan konsep	Menjelaskan dampak perubahan dengan dua atau lebih hubungan tepat.	Menjelaskan satu dampak yang tepat.	Menjelaskan dampak tetapi sebab-akibat belum jelas.	Belum menjelaskan dampak meskipun dibimbing.
Pemecahan masalah	Menyusun model rapi, aman, dan mandiri.	Menyusun model cukup rapi dengan sedikit arahan.	Menggunakan alat tetapi belum konsisten.	Memerlukan banyak bantuan.
Penyampaian lisan	Menyampaikan solusi jelas dan percaya diri dengan bukti.	Cukup jelas dengan sedikit arahan.	Masih sangat singkat/perlu dukungan.	Belum bersedia atau belum dapat menyampaikan.

$$Nilai\ Keterampilan = \frac{Jumlah\ Skor}{20}\ x\ 100$$

Keterampilan dinyatakan tuntas apabila nilai minimal 75 dan aspek “Penggunaan bukti” memperoleh minimal skor 3.

C. Pedoman Penskoran Pengetahuan (Evaluasi)

No.	Kunci jawaban	Kriteria penskoran	Skor maks.
1	Biotik: padi, tikus, ular. Abiotik: air, tanah, cahaya matahari.	Tiga biotik dan tiga abiotik tepat.	20

No.	Kunci jawaban	Kriteria penskoran	Skor maks.
2	Padi = produsen; tikus = konsumen tingkat I; ular = konsumen tingkat II; jamur/cacing/bakteri = pengurai.	Empat peran tepat.	20
3	Padi → tikus → ular → elang (arah menunjukkan energi dari makanan ke pemakan).	Urutan dan arah tepat.	20
4	Tikus dapat meningkat; padi dapat semakin banyak rusak karena salah satu pemangsa tikus berkurang.	Menuliskan dua hubungan sebab-akibat tepat.	20
5	Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling terhubung; perubahan satu komponen dapat memengaruhi komponen lain.	Definisi dan satu dampak tepat.	20
		Jumlah	100

D. Kriteria Ketercapaian dan Tindak Lanjut

Hasil	Keputusan	Tindak lanjut
TP 1 belum tercapai	Belum mengidentifikasi minimal tiga komponen biotik dan tiga abiotik dengan tepat.	Pengenalan ulang menggunakan kartu gambar dan benda/lingkungan sekolah; guru memberi pasangan contoh lalu mengurangi bantuan.
TP 2 belum tercapai	Belum menentukan peran organisme atau menyusun rantai makanan dengan tepat.	Latihan menyusun kartu rantai makanan dari contoh ekosistem yang dikenali murid disertai panah aliran energi.
TP 3 belum tercapai	Belum menjelaskan dampak perubahan satu komponen terhadap hubungan lain.	Guru memodelkan satu perubahan, murid melengkapi dua akibat dengan kartu sebab-akibat secara terbimbing.
Seluruh TP tercapai	Nilai minimal 75 dan bukti individual memenuhi kriteria.	Pengayaan: membuat jaring-jaring makanan dari ekosistem lain yang dikenal murid dan memprediksi satu perubahan.

Kisi-Kisi Asesmen Awal Lisan

No.	Indikator yang diukur	Bukti yang dicatat	Skor
1	Menyebutkan komponen biotik	Menunjuk/menyebut padi, burung, atau cacing.	1
2	Menyebutkan komponen abiotik	Menunjuk/menyebut air, tanah, atau cahaya matahari.	1
3	Menentukan produsen	Memilih tumbuhan padi.	1
4	Menentukan konsumen	Memilih tikus atau belalang.	1
5	Menyusun hubungan sederhana	Menentukan padi → tikus dengan tepat.	1

LAMPIRAN



KUIS DETEKTIF CILIK

1. Perhatikan benda-benda ini:

[Air, Padi, Cahaya Matahari, Cacing, Tanah, Tikus]

Tuliskan yang termasuk komponen BIOTIK dan ABIOTIK!

Biotik (Hidup): .....

Abiotik (Tak Hidup): .....

2. Pasangkan makhluk hidup dengan perannya!

Padi	Konsumen Tingkat I
Tikus	Dekomposer (Pengurai)
Ular	Produsen
Jamur	Konsumen Tingkat II

3. Urutkan organisme berikut menjadi satu Rantai Makanan yang benar!

[Ular, Padi, Elang, Tikus]

..... → ..... → ..... → .....

4. Coba analisis Kasus Sukamaju!

Banyak petani berburu Ular. Akibatnya, jumlah Ular berkurang drastis. Apa dampaknya pada populasi TIKUS? Berikan alasannya!

.....

.....

5. Refleksi Detektif Cilik!

Mengapa Cahaya Matahari penting bagi jaring-jaring makanan?

.....

.....

Nama: ..... Kelas / No. Absen: 5 / ..... Tanggal: .....

PETUALANGAN DETEKTIF EKOSISTEM SAWAH



Nama Kelompok: ..... **Kelas / Fase: 5 / C**

Anggota Kelompok:

1. ..... 3. ..... 4. .....
2. ..... 5. .....

[MISI DETEKTIF 1: Kelompokkan Komponen]

Pilihan Kartu: Padi, Air, Tikus, Cahaya Matahari, Ular, Tanah

KOMPONEN BIOTIK (Hidup)	KOMPONEN ABIOTIK (Tak Hidup)
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....

[MISI DETEKTIF 2: Susun Rantai Energi]

Rantai Makanan Sawah

[Matahari] → [.....] → [.....] → [Ular] → [.....]

[MISI DETEKTIF 3: Menganalisis Kasus Lapangan]

KASUS: "Di Desa Sukamaju, banyak petani yang berburu Ular Sawah karena takut. Akibatnya, jumlah Ular berkurang drastis."

1. Apa yang akan terjadi pada populasi TIKUS di sawah tersebut?

   Jawab: .....

2. Mengapa tanaman PADI milik petani menjadi banyak yang rusak?

   Jawab: .....

3. Apa saran solusi yang bisa kelompok kalian sampaikan kepada para petani?

   Jawab: .....

